

Social-RAG: 从群组互动中检索以实现 AI 生成的社交接地

Retrieving from Group Interactions to Socially Ground AI Generation

汇报人: [您的姓名]

课程: 人机交互

2025 年 12 月 3 日

目录

- ① 宏观背景
- ② 研究背景与问题
- ③ 研究问题
- ④ 研究方法论
- ⑤ 系统设计
- ⑥ 研究结果
- ⑦ 讨论与贡献
- ⑧ 总结与反思

一句话总结

核心概念

本文提出了一种新的工作流 **Social-RAG**，通过检索群组的历史互动（如聊天记录、点赞），让 AI 智能体（Agent）能够“**读懂空气**”，生成符合群组兴趣和社交规范的内容。

发表会议： CHI 2025

作者： Ruotong Wang 等

机构： 华盛顿大学 & 艾伦人工智能研究所

应用场景：

学术群组的论文推荐机器人 **PaperPing**

为什么重要？

- **核心价值：**解决 AI 在群组协作中常常显得“不知所措”或“令人烦躁”的问题
- **研究主题：**探索 [Human-AI Collaboration](#)（人机协作）中 AI 如何融入人类社交空间
- **时代背景：**AI 从“工具”演变为“智能体”，需要更高的社交感知能力

关键问题

当 AI 进入多用户社交空间时，如何让它理解群体动力学（Group Dynamics）和社会规范（Social Norms）？

现有问题：社会技术鸿沟

三大困境

- ① **社交感知缺失**：现有 AI 使用通用模板，不懂群组的特定偏好
- ② **“冷启动”困难**：需要用户手动填表或投票，麻烦且干扰群组
- ③ **RAG 的局限**：传统 RAG 检索事实知识，忽略了社交知识 (Social Knowledge)

传统 RAG:

检索 → 事实 (维基百科)

Social-RAG:

检索 → 社交事实 (群组偏好、互动历史)

如何在不打扰用户的前提下，让 AI 自动学习群组的偏好和规范？

- 显式反馈（填表）负担重，破坏社交体验
- 隐式反馈（点赞、聊天记录）如何有效利用？
- AI 如何避免在群组中“刷屏”或“尴尬”？

四个研究问题 (RQ)

- **RQ1 (Feedback):** 隐式反馈机制 (点赞、历史记录) 收集群组兴趣的效果如何?
- **RQ2 (Explanation):** 基于社交信号的 AI 解释能否有效传达相关性?
- **RQ3 (Practices):** AI 是否会破坏群组原有的社交习惯?
- **RQ4 (Common Ground):** AI 能否促进群组的共同基础 (Common Ground)?

用户中心设计 (UCD) 流程

① 形成性研究 (Formative Studies) :

- 采访 13 位研究员 + 问卷调查 26 人
- 发现: 学者喜欢分享论文, 但写推荐语很累; 更喜欢中立、简短的推荐语

② 系统设计 (System Design) :

- 开发 Social-RAG 工作流和 PaperPing 系统

③ 实地部署 (Field Deployment) :

- 18 个 Slack 频道, 覆盖 500+ 研究人员
- 时长: 3 个月
- 数据: 日志分析 + 退出访谈 + 离线评估

为什么这项研究很扎实？

- **大规模真实环境部署：** 500+ 用户，3 个月，在 HCI 研究中非常罕见
- **混合方法研究：** 定性（访谈、主题分析）+ 定量（日志、问卷、评估任务）
- **生态效度高：** 使用真实的研究团队群组，而非招募的临时受试者

Social-RAG 工作流 (4 步)

- ① **Index (索引)**: 收集群聊历史, 提取"Social Facts"
例: 谁分享了什么, 谁点了赞
- ② **Retrieve (检索)**: 检索相关的社交信号 (Social Signals)
例: "这篇论文引用了群友 A 上周分享的文章"
- ③ **Generate (生成)**: 利用 LLM 生成带有社交解释的推荐语
例: "@ 张三, 这篇论文和你上周分享的那篇很像"
- ④ **Feedback (反馈)**: 用户的点赞/回复会成为新的历史数据, 闭环优化

三类社交信号

信号类型	示例
1. 历史内容联系	" 这篇论文引用了群里上周分享的论文 B"
2. 元数据联系	" 论文作者 X 之前在群里被提到过"
3. 群成员联系	"Alice 之前点赞过类似的论文"

技术亮点

结合**向量检索**（语义相似度）和**启发式规则**（硬性关系，如作者相同）

核心功能:

- 自动推荐学术论文
- 生成带社交上下文的解释
- @ 提及可能感兴趣的成员
- 链接到之前的讨论

技术栈:

- Slack App API
- GPT-4-turbo (生成)
- SPECTER (论文向量化)
- Semantic Scholar API
- PostgreSQL + Node.js

设计原则

PaperPing 像一个“**受邀的机器人客人**”，有礼貌地融入群组，而不是主导对话

Prompt Chain 策略

- **Prompt 1:** 总结论文内容
- **Prompt 2:** 解释新论文与旧论文的关系
- **Prompt 3:** 解释新论文与特定用户的关系
- **Prompt 4 (Synthesis):** 综合信息，生成友好的社交文案

为什么使用链式 Prompt?

- 防止 LLM 产生幻觉 (Hallucination)
- 确保逻辑清晰，避免信息混乱
- 精细控制语气、格式和长度

RQ1: 隐式反馈的有效性

定量结果

- 75.7% 的推荐被认为与群组偏好相关
- 88% 的用户认为使用该系统几乎不需要额外努力

解读:

- 仅通过分析点赞和分享链接, AI 就能构建精准的“群体画像”
- 用户不需要为 AI 而额外工作, 只是在做日常社交行为

RQ2: 社交解释的价值

离线评估结果

带有社交信号的解释，在“帮助理解与群组相关性”的得分上，显著高于纯摘要 ($P < 0.001$)

用户心声：

“我只需要看一眼它提到了谁，就知道这篇论文值不值得读。”

深度洞察

在信息过载时代，我们筛选信息的依据往往不是“内容本身”，而是“**谁在关注内容**”——这就是**社交导航 (Social Navigation)**

RQ3: 对社交实践的影响

定性发现

用户将 PaperPing 比作“**受邀的机器人客人**”——它不是主人，也不是仆人，而是一个有礼貌的客人

四种使用模式：

- **活跃群：** AI 激发了更多人类讨论 (Human-in-the-loop)
- **替代群：** AI 成为主要内容来源，人类“偷懒”了 (任务卸载)
- **被动群：** 成员只是查看推荐，不参与讨论 (Feed 模式)
- **失败案例：** 在“死群”里，AI 无法凭空创造社交，甚至可能因刷屏导致反感

关键发现

AI 只能放大 (Amplify) 现有的社交动力，而不能无中生有

RQ4: 促进共同基础

发现

PaperPing 帮助群成员发现了“意想不到的共同点”

案例:

“推荐和社交信号让我意识到，原来我的群友对这个领域也感兴趣。”

- 通过公开展示个性化推荐（如“@Alice，这篇你可能喜欢”），其他成员（Bob, Charlie）也间接了解了 Alice 的兴趣
- 这种互知（Mutual Knowledge）是高效协作的基石
- 增强了群组的社会透明度（Social Translucence）

理论贡献：社交接地的四个层级

- ① **Level 0: No Grounding**
通用模板，对所有群组说一样的话（成本低，体验差）
- ② **Level 1: Category-level Grounding**
根据群组类型调整（如“这是一个 NLP 群”）
- ③ **Level 2: Group-level Grounding**
学习特定群组的隐式话题偏好、语气、梗（PaperPing 的主要层面）
- ④ **Level 3: Individual-level Grounding**
在群组中针对特定个人进行定制化（最高级，但涉及隐私和权力动态）

三个关键设计原则

- ① **Implicit Feedback (隐式反馈) :**
利用现有的点赞/聊天记录比强制用户填表更有效
- ② **Transparency (透明度) :**
AI 需要解释”为什么推荐给你”，引用社交历史是建立信任的好方法
- ③ **Tension (张力) :**
平衡”群组兴趣”和”个人兴趣”是一个难点

- **隐私边界：** AI 在“监视”群聊，如何平衡效用和隐私？
- **幻觉风险：** LLM 可能会过度解读社交信号（点赞 极度喜欢）
- **冷启动的死结：** 对于全新的群组，Social-RAG 依然无能为力
- **兴趣转移：** 难以及时反映群组兴趣的变化

关键点 (Takeaways)

- ① **Context is King, Social Context is Emperor**
对于群组 AI，必须理解人与人之间的关系网络
- ② **Implicit > Explicit**
利用数字痕迹进行隐式学习，体验远优于显式询问
- ③ **RAG 的新边疆**
将社交图谱和互动日志作为 RAG 的检索源，能赋予 LLM “情商”
- ④ **AI 作为社会行动者**
设计 AI 进入群组的流程：自我介绍、观察、建立信任、懂得礼貌

- 未来的 AI 助手不应只懂知识，更要懂“关系”和“历史”
- Social-RAG 提供了一个很好的范式，将群聊数据转化为 AI 的长期记忆和社交直觉
- 可以应用于更多场景：
 - Reddit 社区的虚假信息纠正机器人
 - 会议总结工具
 - 协作写作助手

AI 不再是冷冰冰的问答机器，
而是一个熟悉团队历史、懂得团队“梗”的**社交润滑剂**

谢谢!

Q & A

参考文献:

Ruotong Wang, Xinyi Zhou, Lin Qiu, Joseph Chee Chang, Jonathan Bragg, and Amy X. Zhang. 2025.
Social-RAG: Retrieving from Group Interactions to Socially Ground AI Generation.
In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*.